

Tema 4. Análisis Sintáctico Descendente.

Objetivo.

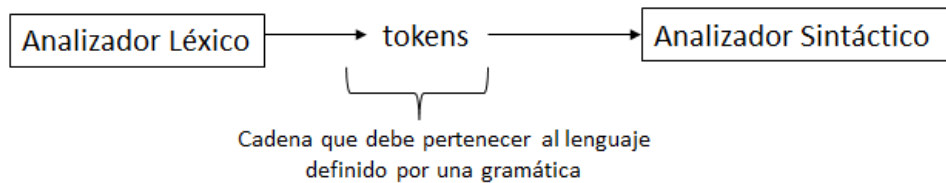
El alumno construirá un analizador sintáctico descendente a partir de una gramática adecuada para este tipo de análisis sintáctico.

Contenido.

- 4.1 Gramáticas LL.
- 4.2 Construcción de la tabla de Parser para un análisis descendente.
- 4.3 Manejo de errores sintácticos.
- 4.4 Construcción de un analizador sintáctico descendente recursivo.

4.1 Gramáticas LL

Recordemos que los analizadores sintácticos, como una de sus funciones, revisan que la cadena de tokens que recibe del analizador léxico, pertenezca al lenguaje definido por una gramática. Dicha gramática, a su vez, define la sintaxis del lenguaje de programación en el que está escrito el programa fuente.



Es así que existen 3 gramáticas adecuadas para realizar un Análisis Sintáctico Descendente, esto por cómo funciona este análisis:

- Gramática S (simple)
- Gramática q (con producciones ξ)
- Gramática LL(1)

Revisemos cada una de dichas gramáticas.

Gramática S (simple)

Una gramática libre de contexto (GLC) es una gramática S si y sólo si:

1. El lado derecho de todas sus producciones comienza con un elemento terminal.
2. En las producciones de un mismo no-terminal, sus lados derechos deben iniciar con diferente terminal.

Ejemplo de una gramática S:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1: $A \rightarrow i (E) P$ | 7: $R \rightarrow <$ |
| 2: $E \rightarrow a R I$ | 8: $P \rightarrow \{ M$ |
| 3: $E \rightarrow c R I$ | 9: $P \rightarrow ;$ |
| 4: $I \rightarrow a$ | 10: $M \rightarrow s M$ |
| 5: $I \rightarrow c$ | 11: $M \rightarrow \}$ |
| 6: $R \rightarrow >$ | |

Podemos observar que 1) todas las producciones, en su lado derecho, inician con terminal y 2) cada uno de los no-terminales A, E, I, R, P y M tienen dos producciones, las cuales inician su lado derecho con diferente terminal.

Ejercicio 4.1.1

Revisar la siguiente gramática y decir si es o no, una gramática S y porqué.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1: $F \rightarrow f (E; E; E) P$ | 5: $P \rightarrow ;$ |
| 2: $E \rightarrow e$ | 6: $M \rightarrow s M$ |
| 3: $E \rightarrow \xi$ | 7: $M \rightarrow \}$ |
| 4: $P \rightarrow \{ M$ | |

Respuesta

No es una gramática S porque la producción 3 no cumple la regla 1. Recordar que las producciones ξ no son producciones que inicien en su lado derecho con terminal, ya que ξ no es terminal.

Ejercicio 4.1.2

En virtud de que la gramática del ejercicio 4.1.1 no es gramática S, realiza un análisis para ver si es posible obtener una gramática S equivalente.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1: $F \rightarrow f (E; E; E) P$ | 5: $P \rightarrow ;$ |
| 2: $E \rightarrow e$ | 6: $M \rightarrow s M$ |
| 3: $E \rightarrow \xi$ | 7: $M \rightarrow \}$ |
| 4: $P \rightarrow \{ M$ | |

Respuesta

Debido a que la producción 3 hace que no se cumpla la condición 1 de una gramática S, analicemos si la podemos sustituir por otra u otras, obteniendo una gramática S equivalente, o sea, que genere el mismo lenguaje.

a) Este análisis inicia localizando al no-terminal de la producción ξ , el cual es E, en el lado derecho de las producciones de la gramática. Observamos que se encuentra sólo en la producción 1.

- 1: $F \rightarrow f (E; E; E) P$

b) A continuación, debemos observar qué elementos le siguen al no terminal **E** en esa producción:

1: $F \rightarrow f (E; E; E) P$ Le siguen “;” y “)” , que son dos elementos terminales.

c) Considerando primeramente el terminal “;” , entonces en la producción 3 se sustituiría a ξ por “;” , en la otra producción de **E** (o sea la producción 2) se deberá finalizar con “;” y eliminar los “;” en la producción 1. Para el terminal “)” , además de hacer lo descrito anteriormente, tendremos que agregar un nuevo no-terminal a la gramática, por ejemplo **A**, para el “)” , creándole dos producciones y siguiendo el procedimiento anterior. La gramática queda de la siguiente manera:

1: $F \rightarrow f (E E A P$	6: $P \rightarrow \{ M$
2: $E \rightarrow e;$	7: $P \rightarrow ;$
3: $E \rightarrow \xi$	8: $M \rightarrow \}$
4: $A \rightarrow e)$	9: $M \rightarrow s M$
5: $A \rightarrow)$	

Obteniendo así una nueva gramática **S** equivalente.

Actividad 4.1.1 Realiza los siguientes ejercicios.

Ejercicio A.

a) Revisa la siguiente gramática y di si es o no, una gramática **S** y porqué.

1: $D \rightarrow v a L : T$	4: $T \rightarrow r$
2: $L \rightarrow , a L$	5: $T \rightarrow i$
3: $L \rightarrow \xi$	6: $T \rightarrow b$

b) Si no es una gramática **S**, realiza un análisis para obtener una gramática **S** equivalente.

Ejercicio B.

Obtén una gramática **S** para el lenguaje $L = \{a^n b a^n \mid n > 0\}$

Ejercicio C.

Realiza un análisis de la siguiente gramática, para obtener una gramática **S** equivalente.

1: $S \rightarrow c(l):M$	5: $R \rightarrow \{sB\}$
2: $l \rightarrow a$	6: $R \rightarrow s;$
3: $l \rightarrow i$	7: $B \rightarrow sB$
4: $M \rightarrow R$	8: $B \rightarrow \xi$

Gramática $\mathbf{q}$ (con producciones ξ)

Una gramática libre de contexto (GLC) es una gramática $\mathbf{q}$ si y sólo si:

1. El lado derecho de todas sus producciones comienza con un elemento terminal o son producciones ξ .
2. Las producciones de un mismo no-terminal, deben tener conjuntos de selección disjuntos.

De la definición anterior, surge un nuevo término: conjuntos de selección.

¿Qué son los conjuntos de selección?

Son conjuntos formados por puros elementos terminales, los cuales se calculan para cada producción de la gramática.

Tienen dos funciones: a) saber si es una gramática idónea para un análisis sintáctico descendente, y b) son requeridos para la construcción del Analizador Sintáctico Descendente.

El proceso del cálculo de los conjuntos de selección para gramáticas con producciones ξ y producciones que en su lado derecho inicien con terminal, así como determinar si es gramática $\mathbf{q}$, lo realizaremos a través de los siguientes dos ejercicios.

Ejercicio 4.1.3

Calcular los conjuntos de selección para cada producción de la siguiente gramática y determinar si es gramática $\mathbf{q}$.

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1: $F \rightarrow f (E; E; E) P$ | 5: $P \rightarrow ;$ |
| 2: $E \rightarrow e$ | 6: $M \rightarrow s M$ |
| 3: $E \rightarrow \xi$ | 7: $M \rightarrow \}$ |
| 4: $P \rightarrow \{ M$ | |

Proceso:

Para gramáticas con este tipo de producciones el proceso es sencillo.

1. Las producciones que inician en su lado derecho con terminal, su conjunto de selección estará formado por ese terminal:

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1: $F \rightarrow f (E; E; E) P$ | c.s.(1)={ f } | 5: $P \rightarrow ;$ | c.s.(5)={ ; } |
| 2: $E \rightarrow e$ | c.s.(2)={ e } | 6: $M \rightarrow s M$ | c.s.(6)={ s } |
| 3: $E \rightarrow \xi$ | | 7: $M \rightarrow \}$ | c.s.(4)={ } |
| 4: $P \rightarrow \{ M$ | c.s.(4)={ } | | |

2. Para las producciones ξ , su conjunto de selección, será el conjunto Follow (o Siguiente) del no-terminal de la producción (en este caso E). Por lo que el proceso para encontrar el Follow de E es el siguiente.

- a) Localizar el no-terminal **E** en el lado derecho de las producciones:

Sólo está en la producción 1: $F \rightarrow f (E; E; E) P$

- b) Los terminales que le siguen a **E**, en dicha producción “;” y “)”, formarán el conjunto Follow(**E**), y por consiguiente será el conjunto de selección de la producción 3.

Por lo tanto, la gramática con sus conjuntos de selección de todas las producciones es:

1: $F \rightarrow f (E; E; E) P$	c.s.(1)={ f }	5: $P \rightarrow ;$	c.s.(5)={ ; }
2: $E \rightarrow e$	c.s.(2)={ e }	6: $M \rightarrow s M$	c.s.(6)={ s }
3: $E \rightarrow \xi$	c.s.(3)={ ;) }	7: $M \rightarrow \}$	c.s.(4)={ } }
4: $P \rightarrow \{ M$	c.s.(4)={ { }		

Ahora hay que revisar si las producciones de un mismo no-terminal tienen conjuntos de selección disjuntos, o sea que no tengan al menos un elemento en común. Por ejemplo, del no terminal **E**:

2: $E \rightarrow e$	c.s.(2)={ e }
3: $E \rightarrow \xi$	c.s.(3)={ ;) }

Del mismo modo, observamos que los no-terminales **P** y **M** tienen producciones con conjuntos de selección disjuntos.

Conclusión: Sí es una gramática **q** debido a que cumple las dos condiciones.

Ejercicio 4.1.4

Calcular los conjuntos de selección para cada producción de la siguiente gramática y determinar si es gramática **q**.

1: $D \rightarrow d P B$	4: $M \rightarrow s M$
2: $P \rightarrow \{ M \}$	5: $M \rightarrow \xi$
3: $P \rightarrow \xi$	6: $B \rightarrow w (e) ;$

Proceso:

- Las producciones que inician en su lado derecho con terminal, su conjunto de selección estará formado por ese terminal:

1: $D \rightarrow d P B$	c.s.(1)={ d }	4: $M \rightarrow s M$	c.s.(4)={ s }
2: $P \rightarrow \{ M \}$	c.s.(2)={ { }	5: $M \rightarrow \xi$	
3: $P \rightarrow \xi$		6: $B \rightarrow w (e) ;$	c.s.(6)={ w }

- En esta gramática tenemos dos producciones ξ , las producciones 3 y 5. Por lo que hay que calcular el conjunto Follow de los no-terminales **P** y **M**

- a) Cálculo del conjunto **Follow(P)**. Observamos que **P** se encuentra del lado derecho de la producción 1.

$$1: D \rightarrow d P B$$

Pero, ¿qué le sigue a **P**? ¡El no-terminal **B**! Entonces en el conjunto Follow(P) se incluirán cada uno de los terminales que están al inicio del lado derecho de las producciones de **B**. En este caso, **B** sólo tiene una producción, la cual inicia su lado derecho con **w**. Por lo que el **Follow(P)={w}**

- b) Cálculo del conjunto Follow(M). M se encuentra en el lado derecho de las producciones 2 y 4:

$$2: P \rightarrow \{ M \}$$

$$4: M \rightarrow s M$$

De la producción 2, a **M** le sigue el terminal **}**, que formará parte del Follow(M).

De la producción 4, **M** está al final de una producción del mismo no-terminal **M**, por lo que los elementos terminales que estarán en el Follow(M) serán los que se calculen de otras producciones donde está M en su lado derecho, o sea, **}** de la producción 2 que acabamos de calcular.

Si la producción 4 no fuera de M, por ejemplo de D, habría que calcular el Follow(D) para que los terminales del Follow(D) también estuvieran en el Follow(M). Y así puede hacerse una cadena.

Entonces, para esta gramática, el **Follow(M)={ }**

Por lo tanto, la gramática con el conjunto de selección de cada producción y revisando si son disjuntos para producciones de un mismo terminal, es:

$$1: D \rightarrow d P B \quad \text{c.s.}(1)=\{ d \}$$

$$4: M \rightarrow s M \quad \text{c.s.}(4)=\{ s \}$$

$$2: P \rightarrow \{ M \} \quad \text{c.s.}(2)=\{ \{ \}$$

$$5: M \rightarrow \xi \quad \text{c.s.}(5)=\{ \}$$

$$3: P \rightarrow \xi \quad \text{c.s.}(3)=\{ w \}$$

$$6: B \rightarrow w (e) ; \quad \text{c.s.}(6)=\{ w \}$$

Conclusión: Sí es una gramática **q** debido a que cumple las dos condiciones.

Ejercicio 4.1.5

Calcular los conjuntos de selección para cada producción de la siguiente gramática y determinar si es gramática q .

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1: $S \rightarrow aABC$ | 6: $C \rightarrow b$ |
| 2: $A \rightarrow a$ | 7: $C \rightarrow \xi$ |
| 3: $A \rightarrow bbD$ | 8: $D \rightarrow c$ |
| 4: $B \rightarrow a$ | 9: $D \rightarrow \xi$ |
| 5: $B \rightarrow \xi$ | |

Por las características de la gramática, el proceso para el cálculo de los conjuntos de selección de las producciones ξ se hará por un procedimiento más complejo.

- a) Identificar los no-terminales que tengan producciones ξ .
B, C y D

A estos les nombraremos no-terminales “anulables”

- b) Obtener el conjunto First de cada producción y de cada no-terminal.

El conjunto First de una producción está formado por elementos terminales y son aquellos que están al inicio del lado derecho la producción.

Por lo que el conjunto First de cada producción es:

- | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 1: $S \rightarrow aABC$ | First(1) = {a} | 6: $C \rightarrow b$ | First(6) = {b} |
| 2: $A \rightarrow a$ | First(2) = {a} | 7: $C \rightarrow \xi$ | First(7) = { } |
| 3: $A \rightarrow bbD$ | First(3) = {b} | 8: $D \rightarrow c$ | First(8) = {c} |
| 4: $B \rightarrow a$ | First(4) = {a} | 9: $D \rightarrow \xi$ | First(9) = { } |
| 5: $B \rightarrow \xi$ | First(5) = { } | | |

Nótese que el First de las producciones ξ es el conjunto vacío.

El conjunto First de cada no-terminal, es la unión de los conjuntos First de sus producciones:

- | | |
|------------------|----------------|
| First(S) = {a} | First(C) = {b} |
| First(A) = {a b} | First(D) = {c} |
| First(B) = {a} | |

- c) Obtener el conjunto Follow de cada no-terminal anulable.

Para esto, seguiremos el procedimiento de los ejercicios resueltos 4.1.3 y 4.1.4, así como otras consideraciones.

Cálculo del **Follow(B)**:

- B está en el lado derecho de la producción 1: $S \rightarrow aABC$
- Ahí B está seguido por el no-terminal C.

- Como C es no-terminal, entonces los elementos del conjunto $\text{First}(C)$ se incorporan al conjunto $\text{Follow}(B)$
- Además, como C es no-terminal anulable, hace que B en la producción 1, quede al final de la producción.
- B, al estar al final de la producción 1, que corresponde a la producción del símbolo inicial de la gramática, se debe incorporar al $\text{Follow}(B)$, el indicador de fin de cadena “ $\$$ ”
- También, por estar B al final de la producción 1, se debe incorporar al $\text{Follow}(B)$ los elementos del $\text{Follow}(S)$.
- Como S no está en el lado derecho de ninguna producción, su Follow está vacío.

Por lo tanto el $\text{Follow}(B) = \text{First}(C) \cup \{\$ \} = \{b \$ \}$

Cálculo del $\text{Follow}(C)$:

- C está en el lado derecho de la producción 1: $S \rightarrow aABC$
- Como C está al final de dicha producción, que corresponde a la producción del símbolo inicial de la gramática, se debe incorporar al $\text{Follow}(C)$, el indicador de fin de cadena “ $\$$ ”
- También, por estar C al final de la producción 1, se debe incorporar al $\text{Follow}(C)$ los elementos del $\text{Follow}(S)$.
- Como S no está en el lado derecho de ninguna producción, su Follow está vacío.

Por lo tanto el $\text{Follow}(C) = \{\$ \}$

Cálculo del $\text{Follow}(D)$:

- D está en el lado derecho de la producción 3: $A \rightarrow bbD$.
- Como D está al final de dicha producción, entonces hay que incorporar al $\text{Follow}(D)$, los elementos del $\text{Follow}(A)$. Entonces calcularemos el $\text{Follow}(A)$

Cálculo del $\text{Follow}(A)$

- A está en el lado derecho de la producción 1: $S \rightarrow aABC$
- Ahí A está seguido por el no-terminal B.
- Como B es no-terminal, entonces los elementos del conjunto $\text{First}(B)$ se incorporan al conjunto $\text{Follow}(A)$
- Además, como B es no-terminal anulable, hace que a A le siga el no-terminal C; por lo que los elementos del conjunto $\text{First}(C)$ se incorporan al conjunto $\text{Follow}(A)$.
- Como, tanto el no-terminal B como el no-terminal C son anulables, hacen que A quede al final de la producción 1.
- A, al estar al final de la producción 1, que corresponde a la producción del símbolo inicial de la gramática, se debe incorporar al $\text{Follow}(A)$, el indicador de fin de cadena “ $\$$ ”
- También, por estar A al final de la producción 1, se debe incorporar al $\text{Follow}(A)$ los elementos del $\text{Follow}(S)$.
- Como S no está en el lado derecho de ninguna producción, su Follow está vacío.

Por lo tanto el $\text{Follow}(A) = \text{First}(B) \cup \text{First}(C) \cup \{\epsilon\} = \{a, b, \epsilon\}$

Entonces el $\text{Follow}(D) = \text{Follow}(A) = \{a, b, \epsilon\}$

Por lo tanto, el conjunto de selección de cada una de las producciones es:

1: $S \rightarrow aABC$	c.s.(1) = {a}	6: $C \rightarrow b$	c.s.(6) = {b}	}	*
2: $A \rightarrow a$	c.s.(2) = {a}	7: $C \rightarrow \epsilon$	c.s.(7) = {\epsilon}		
3: $A \rightarrow bbD$	c.s.(3) = {b}	8: $D \rightarrow c$	c.s.(8) = {c}	}	*
4: $B \rightarrow a$	c.s.(4) = {a}	9: $D \rightarrow \epsilon$	c.s.(9) = {a, b, \epsilon}		
5: $B \rightarrow \epsilon$	c.s.(5) = {b, \epsilon}				

* Son conjuntos de selección disjuntos

Conclusión: Sí es una gramática $\mathbf{q}$ debido a que cumple las dos condiciones.

Actividad 4.1.2 Realiza los siguientes ejercicios.

Ejercicio D.

Obtén el conjunto de selección para cada producción de la siguiente gramática y determina si es gramática $\mathbf{q}$.

1: $D \rightarrow v a L : T$	4: $T \rightarrow r$
2: $L \rightarrow , a L$	5: $T \rightarrow i$
3: $L \rightarrow \epsilon$	6: $T \rightarrow b$

Ejercicio E.

Obtén el conjunto de selección para cada producción de la siguiente gramática y determina si es gramática $\mathbf{q}$.

1: $S \rightarrow aBbC$	5: $C \rightarrow d$
2: $B \rightarrow bB$	6: $D \rightarrow d$
3: $B \rightarrow \epsilon$	7: $D \rightarrow \epsilon$
4: $C \rightarrow cDB$	

Gramáticas LL(1)

¿De dónde viene el nombre LL(1)? La primera **L** hace alusión al hecho de que los elementos (tokens) de la cadena de entrada se leen de izquierda a derecha, (**Left**). La segunda **L** se refiere a que el método de análisis Sintáctico Descendente hace su reconocimiento basándose en la búsqueda de derivaciones por la izquierda (**Left**). El número entre paréntesis indica el número de tokens que debemos consultar para deducir qué regla de producción se aplicó. Así, en una gramática LL(1) la decisión final de qué producción se aplicó, se hace consultando un solo terminal (token) de la cadena de entrada.

Una gramática libre de contexto (GLC) es una gramática LL(1) si y sólo si:

- Las producciones de un mismo no-terminal, tienen conjuntos de selección disjuntos.

Es decir, una gramática LL(1) puede tener producciones ξ y producciones que en su lado derecho inicien con terminal o con no-terminal; con la salvedad de que los conjuntos de selección de producciones de un mismo no-terminal sean disjuntos.

Ejercicio 4.1.6

Calcular los conjuntos de selección para cada producción de la siguiente gramática y determinar si es gramática **LL(1)**.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1: $E \rightarrow T E'$ | 5: $T' \rightarrow * F T'$ |
| 2: $E' \rightarrow + T E'$ | 6: $T' \rightarrow \xi$ |
| 3: $E' \rightarrow \xi$ | 7: $F \rightarrow (E)$ |
| 4: $T \rightarrow F T'$ | 8: $F \rightarrow a$ |

Esta es una gramática que define el lenguaje de las expresiones aritméticas con operadores + y *. Es el resultado de aplicar eliminación de recursividad por la izquierda de otra gramática equivalente, de ahí que tenemos E' y T' .

Proceso.

En el cálculo de los conjuntos de selección para una posible gramática **LL(1)**, para las producciones ξ y producciones que en su lado derecho inician con terminal, se realizan los mismos procedimientos que para una posible gramática **q**. Por lo que restaría conocer cómo calcular el conjunto de selección para producciones que en su lado derecho inicien con no-terminal.

Iniciemos el proceso:

- a) Obtener no-terminales y producciones anulables
 - Identificar los no-terminales que tengan producciones ξ .
 E' y T' (no-terminales anulables)

- Revisar si existe una producción que en su lado derecho, esté formado por puros no-terminales. Sólo la producción 1: $E \rightarrow T E'$
- Si todos los no-terminales de dicha producción son anulables, entonces agregar a la lista de no-terminales anulables, al no-terminal del lado izquierdo de la producción.
- Como no es el caso, ya que T no es anulable, entonces los no-terminales anulables son E' y T' .
- Las producciones anulables son: 3 y 6

b) Obtener el conjunto First de cada producción y de cada no-terminal.

Recordemos que el conjunto First de una producción está formado por elementos terminales y son aquellos que están al inicio del lado derecho de la producción, esto cuando inicia con terminal, o cuando inicia con no-terminal, será el First de ese no-terminal.

- El conjunto First de producciones ξ y producciones que inician con terminal en su lado derecho son:

1: $E \rightarrow T E'$		5: $T' \rightarrow * F T'$	First(5) = { * }
2: $E' \rightarrow + T E'$	First(2) = { + }	6: $T' \rightarrow \xi$	First(6) = { }
3: $E' \rightarrow \xi$	First(3) = { }	7: $F \rightarrow (E)$	First(7) = { (}
4: $T \rightarrow F T'$		8: $F \rightarrow a$	First(8) = { a }

- Del paso anterior, podemos obtener el $\text{First}(E') = \{ + \}$, el $\text{First}(T') = \{ * \}$ y el $\text{First}(F) = \{ (a \}$; esto debido a que tenemos el First de todas sus producciones.
- Para el cálculo del $\text{First}(1)$, vemos que su lado derecho inicia con el no-terminal T por lo que al $\text{First}(1)$ hay que incluir los elementos del $\text{First}(T)$
- Por lo que hay que calcular primero el $\text{First}(T)$. T sólo tiene la producción 4: $T \rightarrow F T'$. Vemos que su lado derecho inicia con el no-terminal F, por lo que al $\text{First}(T)$ se le incorporará los elementos del $\text{First}(F)$. Este último ya lo calculamos.
- Ahora veamos si F es anulable; no lo es. Si F fuera anulable, al $\text{First}(T)$ se le incluiría los elementos del $\text{First}(T')$ porque es el que le sigue a F en la producción 4.
- Entonces, $\text{First}(T) = \text{First}(F) = \{ (a \}$
- Regresando al cálculo del $\text{First}(1)$, entonces le incorporamos los elementos del $\text{First}(T)$. Ahora veamos si T es anulable; no lo es. Si T fuera anulable, al $\text{First}(1)$ se le incluiría los elementos del $\text{First}(E')$, por seguirle a T en la producción 1: $E \rightarrow T E'$.
- Por lo que el $\text{First}(1) = \{ (a \}$, y el $\text{First}(4)$ es el $\text{First}(T)$ porque es la única producción de T.

Finalmente, el First de cada producción es:

1: $E \rightarrow T E'$	First(1) = { (a }	5: $T' \rightarrow * F T'$	First(5) = { * }
2: $E' \rightarrow + T E'$	First(2) = { + }	6: $T' \rightarrow \xi$	First(6) = { }
3: $E' \rightarrow \xi$	First(3) = { }	7: $F \rightarrow (E)$	First(7) = { (}
4: $T \rightarrow F T'$	First(4) = { (a }	8: $F \rightarrow a$	First(8) = { a }

El First de cada no-terminal es la unión de los conjuntos First de las producciones del no terminal correspondiente.

$$\text{First}(E) = \{ (a \}$$

$$\text{First}(E') = \{ + \}$$

$$\text{First}(T) = \{ (a \}$$

$$\text{First}(T') = \{ * \}$$

$$\text{First}(F) = \{ (a \}$$

c) Obtener el conjunto Follow de cada no-terminal anulable.

Para esto, seguiremos el procedimiento de los ejercicios resueltos, de las gramáticas q, así como otras consideraciones.

Cálculo del **Follow(E')**:

- E' está en el lado derecho de las producciones
1: $E \rightarrow T E'$ y 2: $E' \rightarrow + T E'$
- De la producción 1, E' está al final de la producción de E.
- Como E es el símbolo inicial de la gramática, entonces el indicador de fin de cadena "\$" se incluye en el Follow(E')
- También, por estar E' al final de la producción 1, se debe incorporar al Follow(E'), los elementos del Follow(E).
- Entonces hay que hacer el cálculo del Follow(E). E está en el lado derecho de la producción 7: $F \rightarrow (E)$. Vemos que a E le sigue el terminal ")"
- Entonces el Follow(E) = {) }
- Volviendo al cálculo del Follow(E'), ya revisamos la producción 1, ahora veamos la producción 2. Como es una producción del mismo no-terminal y éste está al final, se descarta.

Por lo tanto el Follow(E') = { \$ } U Follow(E) = { \$,) }

Cálculo del Follow(T'):

- T' está en el lado derecho de las producciones
4: $T \rightarrow F T'$ y 5: $T' \rightarrow * F T'$
- De la producción 4, T' está al final de la producción de T. Por lo que al Follow(T') se deben incorporar los elementos del Follow(T).
- Entonces hay que hacer el cálculo del Follow(T). T está en el lado derecho de las producciones 1: $E \rightarrow T E'$ y 2: $E' \rightarrow + T E'$
- En ambas producciones a T le sigue E', entonces al Follow(T') hay que agregar los elementos del First(E').
- Además, como E' es anulable, entonces T queda al final de ambas producciones. Esto implica que al Follow(T) se le agregan los elementos del Follow(E) y del Follow(E')

- Por lo que el $\text{Follow}(T) = \text{First}(E') \cup \text{Follow}(E) \cup \text{Follow}(E') = \{ + \} \uparrow \}$
- Volviendo al cálculo del $\text{Follow}(T')$, ya revisamos la producción 4, ahora veamos la producción 5. Como es una producción del mismo no-terminal y éste está al final, se descarta.

Finalmente, el **$\text{Follow}(T') = \text{Follow}(T) = \{ + \} \uparrow \}$**

Una vez obtenidos los conjuntos First y Follow, los conjuntos de selección se calculan de acuerdo con lo siguiente.

Sea una producción $i: A \rightarrow \alpha$

$$c.s.(i) = \begin{cases} \text{First}(i) & \text{para } \alpha \text{ no anulable} \\ \text{First}(i) \cup \text{Follow}(A) & \text{para } \alpha \text{ anulable} \end{cases}$$

Por tanto sólo las producciones 3 y 6 que son anulables se aplicará el First de la producción U Follow del no-terminal de la derecha.

1: $E \rightarrow T E'$	$c.s.(1) = \{ (a \}$	5: $T' \rightarrow * F T'$	$c.s.(5) = \{ * \}$
2: $E' \rightarrow + T E'$	$c.s.(2) = \{ + \}$	6: $T' \rightarrow \xi$	$c.s.(6) = \{ + \} \uparrow \}$
3: $E' \rightarrow \xi$	$c.s.(3) = \{ \uparrow \}$	7: $F \rightarrow (E)$	$c.s.(7) = \{ (\}$
4: $T \rightarrow F T'$	$c.s.(4) = \{ (a \}$	8: $F \rightarrow a$	$c.s.(8) = \{ a \}$

E' , T' y F tienen conjuntos de selección disjuntos.

Conclusión: Sí es una Gramática LL(1)

Ejercicio 4.1.7

Calcular los conjuntos de selección para cada producción de la siguiente gramática y determinar si es gramática **LL(1)**.

1: $S \rightarrow a A B$	6: $D \rightarrow c D$
2: $A \rightarrow D B$	7: $D \rightarrow \xi$
3: $A \rightarrow a$	
4: $B \rightarrow b D$	
5: $B \rightarrow \xi$	

Proceso

a) Identificación de no-terminales y producciones anulables

B , D y A son no-terminales anulables

Razón: B y D por tener producciones ξ , y A por la producción 2, ya que está formada en su lado derecho, por dos no-terminales anulables.

5, 7 y 2 son producciones anulables

Razón: 5 y 7 por ser producciones ξ , y 2 porque la producción en su lado derecho, sus dos no-terminales son anulables.

b) Calcular el conjunto First para cada producción y no-terminal

1: $S \rightarrow a A B$	$\text{First}(1) = \{ a \}$	6: $D \rightarrow c D$	$\text{First}(6) = \{ c \}$
2: $A \rightarrow D B$	$\text{First}(2) = \{ c b \}$	7: $D \rightarrow \xi$	$\text{First}(7) = \{ \}$
3: $A \rightarrow a$	$\text{First}(3) = \{ a \}$		
4: $B \rightarrow b D$	$\text{First}(4) = \{ b \}$		
5: $B \rightarrow \xi$	$\text{First}(5) = \{ \}$		

El $\text{First}(2)$ resulta del $\text{First}(D) \cup \text{First}(B)$; como D es anulable, también hay que considerar que el lado derecho de la producción 2 inicia con B.

El First de cada no-terminal:

$\text{First}(S) = \{ a \}$	$\text{First}(B) = \{ b \}$
$\text{First}(A) = \{ c b a \}$	$\text{First}(D) = \{ c \}$

c) Calcular el conjunto Follow para cada no-terminal anulable.

Cálculo del **Follow(B)**

- B está en el lado derecho de las producciones
1: $S \rightarrow a A B$
2: $A \rightarrow D B$
- Como B está al final de la producción 1, que es del símbolo inicial de la gramática, se incluye al $\text{Follow}(B)$ el indicador de fin de cadena “ $\{\}$ ”; además se agregan los elementos del $\text{Follow}(S)$, el cual está vacío porque S no está del lado derecho de ninguna producción de la gramática.
- También B está al final de la producción 2, entonces al $\text{Follow}(B)$, se le agregan los elementos del $\text{Follow}(A)$. Por lo que calcularemos el $\text{Follow}(A)$; recuerda que A también es no-terminal anulable.

Entonces el **Follow(B) = $\{\}$ $\cup$ Follow(A)**

Cálculo del **Follow(D)**.

- D está en el lado derecho de las producciones
2: $A \rightarrow D B$
4: $B \rightarrow b D$
6: $D \rightarrow c D$
- De la producción 2, vemos que a D le sigue B, por lo que al $\text{Follow}(D)$ se le agrega los elementos del $\text{First}(B)$.
- Además, como B es anulable, D se considera que está al final de la producción de A, por lo que al $\text{Follow}(D)$ se le agrega los elementos del $\text{Follow}(A)$.
- De la producción 4, vemos que D está al final de la producción de B, por lo que al $\text{Follow}(D)$ se le agrega los elementos del $\text{Follow}(B)$.

- De la producción 6, como es una producción del mismo no-terminal y éste está al final, se descarta.

Entonces el **Follow(D) = First(B) U Follow(A) U Follow(B) = { b }**

- d) Una vez obtenidos los conjuntos First y Follow, los conjuntos de selección se calculan de acuerdo con lo siguiente.

Sea una producción $i: A \rightarrow \alpha$

$$c.s.(i) = \begin{cases} \text{First}(i) & \text{para } \alpha \text{ no anulable} \\ \text{First}(i) \cup \text{Follow}(A) & \text{para } \alpha \text{ anulable} \end{cases}$$

Por tanto, sólo las producciones 2, 5 y 7 que son anulables se aplicará el First de la producción U Follow del no-terminal de la derecha.

1: $S \rightarrow a A B$	$c.s.(1) = \{ a \}$	6: $D \rightarrow c D$	$c.s.(6) = \{ c \}$	} *
2: $A \rightarrow D B$	$c.s.(2) = \{ c b \}$	7: $D \rightarrow \xi$	$c.s.(7) = \{ b \}$	
3: $A \rightarrow a$	$c.s.(3) = \{ a \}$			
4: $B \rightarrow b D$	$c.s.(4) = \{ b \}$			
5: $B \rightarrow \xi$	$c.s.(5) = \{ b \}$			**

* Conjuntos de selección disjuntos

** Conjuntos de selección no disjuntos

Conclusión: No es una Gramática LL(1)

Actividad 4.1.3

Ejercicio F.

Obtén el conjunto de selección para cada producción de la siguiente gramática y determina si es gramática LL(1).

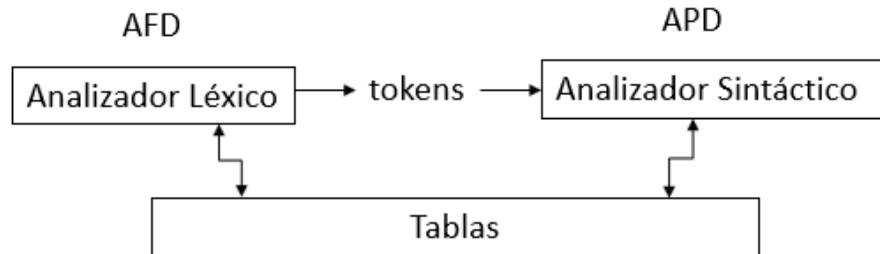
1: $B \rightarrow D L I$	5: $T \rightarrow f$	9: $L \rightarrow \xi$	13: $P \rightarrow \{ I \}$
2: $D \rightarrow T a V ;$	6: $V \rightarrow , a V$	10: $I \rightarrow s P$	14: $P \rightarrow \xi$
3: $T \rightarrow c$	7: $V \rightarrow \xi$	11: $I \rightarrow \{ P \}$	
4: $T \rightarrow i$	8: $L \rightarrow D L$	12: $P \rightarrow s P$	

Ejercicio G.

Realiza un análisis del porqué una gramática LL(1) no es recursiva por la izquierda. Tip: ¿Qué sucedería al calcular los conjuntos de selección?

Construcción del Analizador Sintáctico Descendente.

Antes de iniciar con la construcción del Analizador Sintáctico Descendente, recordemos el contexto de un Analizador Sintáctico.



El Analizador Sintáctico, es en sí un Autómata Push Down o de Pila, que tiene como entradas la cadena de tokens e información que se encuentra en las tablas.

Por otro lado, y hablando específicamente de los Analizadores Sintácticos Descendentes, sabemos que se pueden construir dos tipos:

- Predictivo
- Recursivo

Iniciaremos por la construcción de un Analizador Sintáctico Descendente Predictivo.

Construcción del Analizador Sintáctico Descendente Predictivo.

El Autómata Push Down o de Pila, para construir un Analizador Sintáctico Descendente Predictivo, tiene las siguientes

➤ Características:

Un solo estado. $Q = \{q_0\}$

La estructura de la tabla de dicho estado, a la cual nombraremos Tabla de Parser, está conformada por los siguientes elementos:

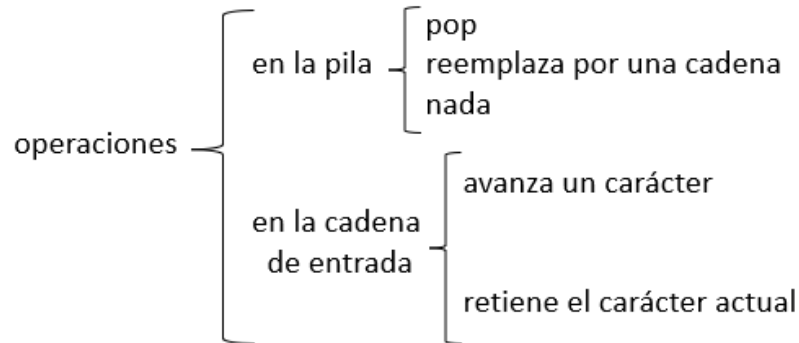
- Las columnas estarán etiquetadas por el alfabeto de la gramática y el indicador de fin de cadena “ $\dagger$ ”. Por lo que el alfabeto del Parser es
$$\Sigma_p = \Sigma_G \cup \{\dagger\}$$
- Los renglones estarán etiquetados por los elementos que entrarán en la pila, los cuales son:

$$\Gamma = N \cup \{\Lambda\} \cup \{a \in \Sigma_G \mid a \text{ no esté } \textit{exclusivamente} \text{ al inicio del lado derecho de las producciones}\}$$

donde: $N \rightarrow$ Conjunto de elementos no terminales de la gramática

$\Lambda \rightarrow$ Indicador de pila vacía.

En la tabla de Parser, en donde no incurra error de reconocimiento, el analizador podrá hacer las siguientes operaciones, indicadas en las celdas correspondientes:



Observa que, como nada más hay un estado, no hay operaciones sobre los estados.

Entonces, la Tabla de Parser (TP), se llenará con las siguientes operaciones:

Caso	Tipo producción	Celda de la TP	Operaciones
1	$i : A \rightarrow b$	TP[A, b]	Pop, avanza
2	$i : A \rightarrow b\alpha$	TP[A, b]	Reemplaza por α al revés, avanza
3	$i : A \rightarrow \xi$	TP[A, x] para toda $x \in \text{c.s.}(i)$	Pop, retén
4	$i : A \rightarrow B\alpha$	TP[A, x] para toda $x \in \text{c.s.}(i)$	Reemplaza por $B\alpha$ al revés, retén
5	para toda b que entra a la pila.	TP[b, b] para el mismo terminal	Pop, avanza
6	para cuando la pila está vacía	TP[Λ, †]	Acepta

donde: A y $B \in N$; $b \in \Sigma_G$; $\alpha \in (N \cup \Sigma_G)^*$

Una vez que sabemos cómo construir la tabla de Parser, lo haremos con un ejercicio:

Ejercicio 4.2.1:

Elaborar la Tabla de Parser de la siguiente gramática:

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 1: $E \rightarrow T E'$ | c.s.(1) = { (a } | 5: $T' \rightarrow * F T'$ | c.s.(5) = { * } |
| 2: $E' \rightarrow + T E'$ | c.s.(2) = { + } | 6: $T' \rightarrow \xi$ | c.s.(6) = { +) † } |
| 3: $E' \rightarrow \xi$ | c.s.(3) = { †) } | 7: $F \rightarrow (E)$ | c.s.(7) = { (} |
| 4: $T \rightarrow F T'$ | c.s.(4) = { (a } | 8: $F \rightarrow a$ | c.s.(8) = { a } |

Proceso

Es importante que, antes de elaborar la Tabla de Parser de una gramática, ya se hayan calculado los conjuntos de selección. Esta gramática se trabajó en la clase anterior para calcular los conjuntos de selección.

- a) Primeramente, definiremos la estructura de la Tabla de Parser, es decir, qué columnas y renglones la componen.

Columnas: $\Sigma_p = \Sigma_G \cup \{ \mid \} = \{ a + * () \mid \}$

Renglones: $\Gamma = N \cup \{ \Lambda \} \cup \{ a \in \Sigma_G \mid a \text{ no esté } \textit{nada más} \text{ al inicio del lado derecho de las producciones} \} = \{ E \ E' \ T' \ F \) \ \Lambda \}$

Revisemos a detalle cómo se obtienen los elementos terminales que entrarán en la pila, y por ende, etiquetarán un renglón. De la expresión:

$\Gamma = N \cup \{ \Lambda \} \cup \{ a \in \Sigma_G \mid a \text{ no esté } \textit{nada más} \text{ al inicio del lado derecho de las producciones} \}$

¿Qué significa que “a no esté *nada más* al inicio del lado derecho de las producciones”?

Observemos la ubicación de los terminales de la gramática, en las producciones:

- “+” sólo se encuentra al inicio del lado derecho de la producción 2: $E' \rightarrow +T \ E'$
- “*” sólo se encuentra al inicio del lado derecho de la producción 5: $T' \rightarrow *F \ T'$
- “(” sólo se encuentra al inicio del lado derecho de la producción 7: $F \rightarrow (\ E \)$
- “)” se encuentra en la producción 7: $F \rightarrow (\ E \)$ y no está al inicio de su lado derecho, por lo que sí entra en la pila
- “a” sólo se encuentra al inicio del lado derecho de la producción 8: $F \rightarrow a$

Por tanto, sólo el terminal “)” entrará a la pila.

Nota: Si, por ejemplo “a”, además estuviera en otra producción que no estuviera al inicio del lado derecho, también entraría a la pila.

- b) Elaborar la Tabla de Parser (TP), incluyendo las operaciones que deberá realizar el Parser en cada caso. Revisemos cada producción:

Caso	Tipo producción	Celda de la TP	Operaciones
1	$i : A \rightarrow b$ De la gramática: 8: $F \rightarrow a$	TP[A, b] En nuestra tabla: TP[F,a]	Pop, avanza Pop, avanza
2	$i : A \rightarrow b\alpha$ De la gramática: 2: $E' \rightarrow + T E'$ 5: $T' \rightarrow * F T'$ 7: $F \rightarrow (E)$	TP[A, b] En nuestra tabla: TP[E',+] TP[T',*] TP[F, (]	Reemplaza por α al revés, avanza $\alpha = TE'$; Reemp(TE') ^r , avanza $\alpha = FT'$; Reemp(FT') ^r , avanza $\alpha = E)$; Reemp(E) ^r , avanza
3	$i : A \rightarrow \xi$ De la gramática: 3: $E' \rightarrow \xi$ c.s.(3)={+ } 6: $T' \rightarrow \xi$ c.s.(6)={+) }	TP[A, x] para toda $x \in$ c.s.(i) TP[E', +], TP[E',)] TP[T', +], TP[T',)], TP[T', +]	Pop, retén Pop, retén Pop, retén Pop, retén
4	$i : A \rightarrow B\alpha$ De la gramática: 1: $E \rightarrow T E'$ c.s.(1)={ a } 4: $T \rightarrow F T'$ c.s.(4)={ a }	TP[A, x] para toda $x \in$ c.s.(i) TP[E, (], TP[E, a] TP[T, (], TP[T, a]	Reemplaza por $B\alpha$ al revés, retén $B=T, \alpha = E'$; Reemp(TE') ^r , retén $B=F, \alpha = T'$; Reemp(FT') ^r , retén
5	para toda b que entra a la pila. De la gramática: Sólo entra “)”	TP[b, b] para el mismo terminal TP[),)]	Pop, avanza Pop, avanza
6	para cuando la pila está vacía	TP[Λ, +]	Acepta

Finalmente, la Tabla de Parser es:

	a	(	)	+	*	↓
E	Reemp(TE') ^r retén	Reemp(TE') ^r retén				
E'			Pop retén	Reemp(TE') ^r avanza		Pop retén
T	Reemp(FT') ^r retén	Reemp(FT') ^r retén				
T'			Pop retén	Pop retén	Reemp(FT') ^r avanza	Pop retén
F	Pop avanza	Reemp(E)) ^r avanza				
)			Pop avanza			
Λ						Acepta

Ejercicio 4.2.2:

Basándose en la Tabla de Parser del Ejercicio 4.2.1, realizar el reconocimiento de las cadenas: a) a+a↓, b) (a+a)*a↓, c) a(a+a)↓

Respuesta:

Recordemos que en el reconocimiento descendente, la situación inicial de la pila es colocar el símbolo inicial de la gramática quedando así: E Λ

a) Reconocimiento de a+a↓

Cadena	Pila		Cadena	Pila
a+a↓	E Λ		a↓	FT'E'Λ
a+a↓	TE'Λ		↓	T'E'Λ
a+a↓	FT'E'Λ		↓	E'Λ
+a↓	T'E'Λ		↓	Λ
+a↓	E'Λ			Acepta
a↓	TE'Λ			

Respuesta:

b) Reconocimiento de $(a+a)*a\downarrow$

Cadena	Pila
$(a+a)*a\downarrow$	$E \wedge$
$(a+a)*a\downarrow$	$TE' \wedge$
$(a+a)*a\downarrow$	$FT'E' \wedge$
$a+a)*a\downarrow$	$E)T'E' \wedge$
$a+a)*a\downarrow$	$TE')T'E' \wedge$
$a+a)*a\downarrow$	$FT'E')T'E' \wedge$
$+a)*a\downarrow$	$T'E')T'E' \wedge$
$+a)*a\downarrow$	$E')T'E' \wedge$
$a)*a\downarrow$	$TE')T'E' \wedge$

Cadena	Pila
$a)*a\downarrow$	$FT'E')T'E' \wedge$
$)a\downarrow$	$T'E')T'E' \wedge$
$)a\downarrow$	$E')T'E' \wedge$
$)a\downarrow$	$)T'E' \wedge$
$*a\downarrow$	$T'E' \wedge$
$a\downarrow$	$FT'E' \wedge$
$\downarrow$	$T'E' \wedge$
$\downarrow$	$E' \wedge$
$\downarrow$	$\wedge$
	Acepta

Respuesta:

c) Reconocimiento de $a(a+a)\downarrow$

Cadena	Pila
$a(a+a)\downarrow$	$E \wedge$
$a(a+a)\downarrow$	$TE' \wedge$
$a(a+a)\downarrow$	$FT'E' \wedge$
$(a+a)\downarrow$	$T'E' \wedge$
	Error

Actividad 4.2.1

Para la siguiente gramática:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1: $F \rightarrow f (E E A P$ | 6: $P \rightarrow \{ M$ |
| 2: $E \rightarrow e;$ | 7: $P \rightarrow ;$ |
| 3: $E \rightarrow ;$ | 8: $M \rightarrow \}$ |
| 4: $A \rightarrow e)$ | 9: $M \rightarrow s M$ |
| 5: $A \rightarrow)$ | |

- Encuentra los conjuntos de selección de cada producción.
- Elabora la Tabla de Parser.
- Con base en la Tabla de Parser, realiza el reconocimiento de las cadenas:
 - $f(e;;)\{ss\}\downarrow$
 - $f(;e)\{s\}\downarrow$

Construcción del Analizador Sintáctico Descendente Recursivo.

Como ya sabemos, un Analizador Sintáctico es un Autómata Push Down o de pila, por lo que la intención de construir un Analizador Sintáctico utilizando funciones y que además algunas se llamen de forma recursiva, se aprovecha el uso de la pila del sistema.

Por lo tanto, esta implementación no usará una Tabla de Parser, en vez de ello, se elaborarán funciones, una para cada no-terminal en donde sus producciones serán codificadas de acuerdo a la siguiente tabla.

Caso	Tipo producción	Código
1	$i : A \rightarrow b$	<code>c= <u>getchar()</u> <u>return</u></code>
2	$i : A \rightarrow B\alpha$	<code>c= <u>getchar()</u> <u>procesar</u>(α) <u>return</u></code>
3	$i : A \rightarrow \xi$	<code><u>return</u></code>
4	$i : A \rightarrow B\alpha$	<code><u>procesar</u>($B\alpha$) <u>return</u></code>

Donde, `procesar( $\alpha$ )` y `procesar( $B\alpha$ )` consiste en:

- 1) Por cada no-terminal en α y para B, llamar a la función que le corresponde.
- 2) Por cada terminal:


```
if (c == 'x')
    c= getchar() ;
else
    rechaza();
```

donde $x \in \Sigma_p$

Ejercicio 4.4.1

Codifica las funciones de un Analizador Sintáctico Descendente Recursivo de la siguiente gramática:

- | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| 1: $E \rightarrow T E'$ | c.s.(1)= { (a } | 5: $T' \rightarrow * F T'$ | c.s.(5)= { * } |
| 2: $E' \rightarrow + T E'$ | c.s.(2)= { + } | 6: $T' \rightarrow \xi$ | c.s.(6)= { +) + } |
| 3: $E' \rightarrow \xi$ | c.s.(3)= { +) } | 7: $F \rightarrow (E)$ | c.s.(7)= { (} |
| 4: $T \rightarrow F T'$ | c.s.(4)= { (a } | 8: $F \rightarrow a$ | c.s.(8)= { a } |

Proceso

Es importante que, antes de elaborar las funciones de una gramática para un análisis sintáctico recursivo, se hayan calculado los conjuntos de selección.

La codificación se hará en pseudocódigo orientado a C.

Se codifica una función para cada no-terminal y contendrá código para cada una de sus producciones, los cuales se realizarán de acuerdo al elemento que se esté apuntando en la cadena de entrada, el cual debe pertenecer al conjunto de selección de cada producción.

Función E:

El no-terminal E sólo tiene una producción 1: $E \rightarrow T E'$ c.s.(1)= { (a }

La cual es del tipo $i : A \rightarrow B\alpha$, por lo que el código correspondiente se hará si en la cadena de entrada se apunta a "(" o a "a", que son los elementos de su conjunto de selección.

```

E( )
{
    if (c=='(' || c=='a'){
        T( );
        EP( );
        return;
    }
    else
        error( );
}

```

} producción 1

Función E':

El no-terminal **E'** tiene dos producciones:

- 2: $E' \rightarrow + T E'$ c.s.(2) = {+} del tipo i : $A \rightarrow b\alpha$
 3: $E' \rightarrow \xi$ c.s.(3) = { } del tipo i : $A \rightarrow \xi$

```

EP( )
{
    if (c=='+'){
        c=getchar( );
        T( );
        EP( );
        return;
    } else if (c=='4' || c=='7'){
        return;
    } else
        error( );
}

```

} producción 2
 } producción 3

Función T:

El no-terminal **T** sólo tiene una producción 4: $T \rightarrow F T'$ c.s.(4) = { (a }

La cual es del tipo i : $A \rightarrow B\alpha$

```

T( )
{
    if (c=='(' || c=='a'){
        F( );
        TP( );
        return;
    }
    else
        error( );
}

```

} producción 4

Función T':

El no-terminal **T'** tiene dos producciones:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 5: $T' \rightarrow *F T'$ | c.s.(5) = { * } | del tipo i : $A \rightarrow b\alpha$ |
| 6: $T' \rightarrow \xi$ | c.s.(6) = { +) } | del tipo i : $A \rightarrow \xi$ |

```

TP( )
{
    if (c=='*'){
        c=getchar( );
        F( );
        TP( );
        return;
    } else if (c=='+' || c== ')' || c=='4'){
        return;
    } else
        error( );
}

```

} producción 5
 } producción 6

Función F:

El no-terminal **F** tiene dos producciones:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 7: $F \rightarrow (E)$ | c.s.(7) = { (} | del tipo i : $A \rightarrow b\alpha$ |
| 8: $F \rightarrow a$ | c.s.(8) = { a } | del tipo i : $A \rightarrow b$ |

```

F( ){
    if (c=='('){
        c=getchar( );
        E( );
        if (c==')')
            c=getchar( );
        else
            error();
        return;
    } else if (c=='a'){
        c=getchar( );
        return;
    } else
        error();
}

```

} producción 7
 } producción 8

Finalmente definiremos la función principal, la cual se encargará de leer el primer carácter de la cadena de entrada, y llamar a la función del símbolo inicial de la gramática.

```
main( )  
{  
    c= getchar( );  
    E( );  
    if (c=='t')  
        acepta( );  
    else  
        error( );  
}
```

Actividad 4.4.1

Codifica las funciones del Analizador Sintáctico Descendente Recursivo de la siguiente gramática. Incluye la función principal.

1: $S \rightarrow aABC$	$c.s.(1) = \{a\}$	6: $C \rightarrow b$	$c.s.(6) = \{b\}$
2: $A \rightarrow a$	$c.s.(2) = \{a\}$	7: $C \rightarrow \xi$	$c.s.(7) = \{t\}$
3: $A \rightarrow bbD$	$c.s.(3) = \{b\}$	8: $D \rightarrow c$	$c.s.(8) = \{c\}$
4: $B \rightarrow a$	$c.s.(4) = \{a\}$	9: $D \rightarrow \xi$	$c.s.(9) = \{a b t\}$
5: $B \rightarrow \xi$	$c.s.(5) = \{b t\}$		